



T01

Introducción

Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo

01

Una pregunta



¿Esto qué es?



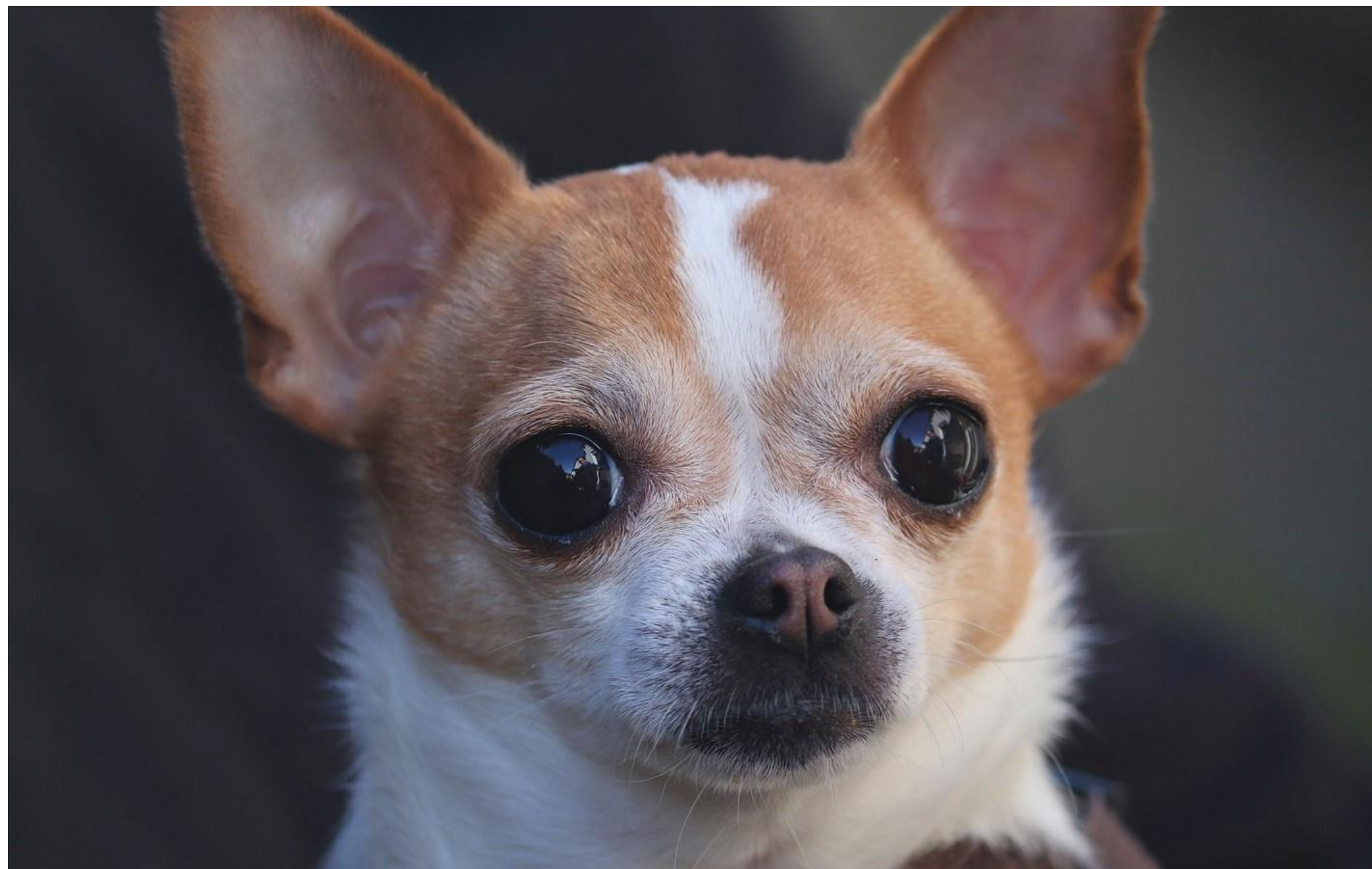
¿Esto qué es?

¿Cómo lo definiríais?



¿Esto qué es?

¿Cómo lo definiríais?



¿Esto qué es?

¿Cómo lo definiríais?

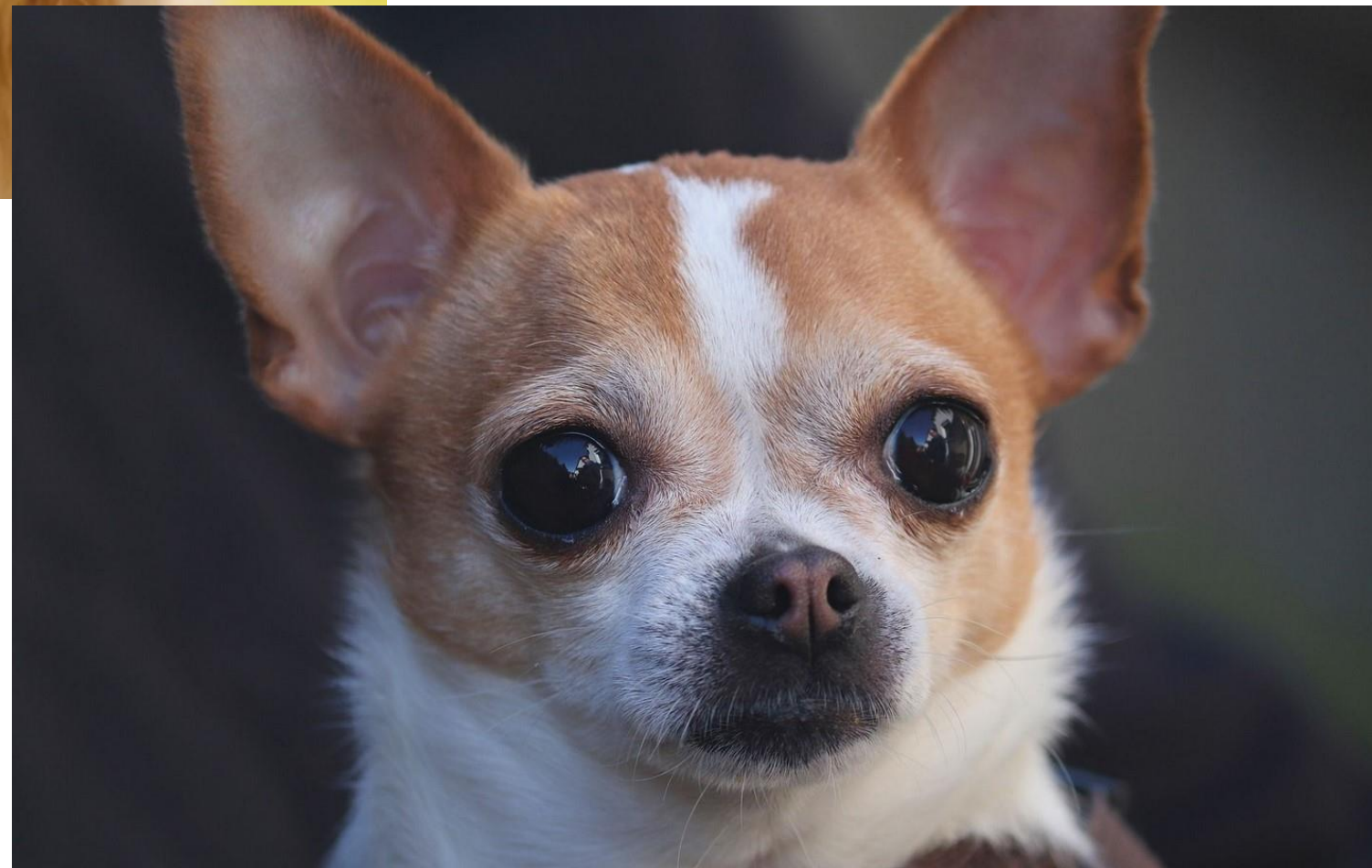
¿Coincide con esto otro?



¿Esto qué es?

¿Cómo lo definiríais?

¿Coincide con esto otro?



¿Es capaz la IA de aprender estas características?



¿Esto qué es?

¿Cómo lo definiríais?

¿Coincide con esto otro?

¿Es capaz la IA de aprender estas características?

???????



[Fuente](#)



Deepinder S Rana @DeepinderSRana · Dec 15, 2020



It's **frustrating** when the support team keeps saying, I have manually updated your campaign, it will reflect in couple of hours, with no avail! Just say it will take 24-48 hours, so one can plan accordingly!!

Pathetic customer support @ [redacted]

[redacted]

Aspect:

Campaign Update

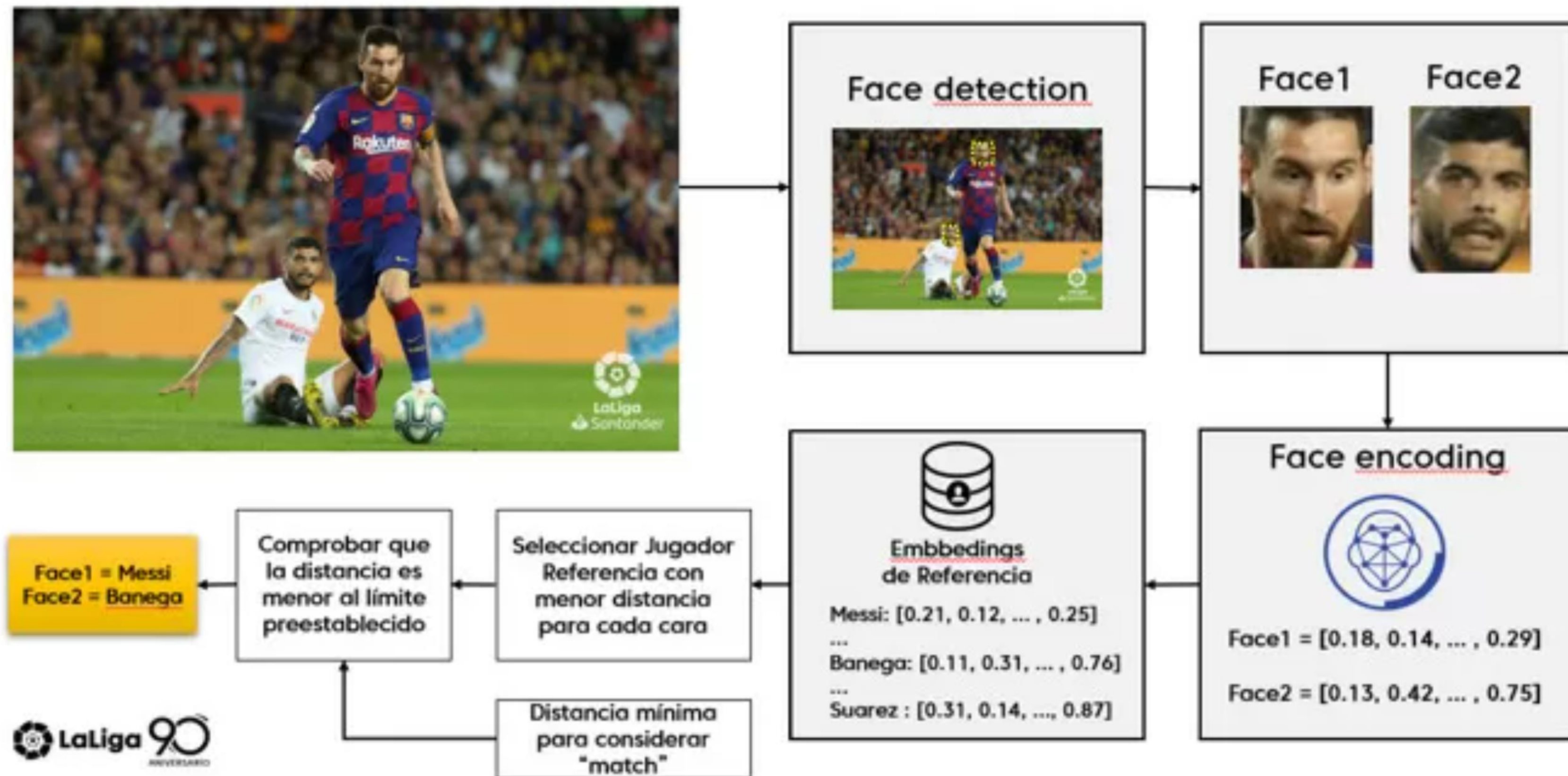
Topic:

Customer Support

Sentiment:

Negative

Método de Identificación de Jugadores en Fotos de Partido







Segment Anything (Meta)



Asking AI to generate the Tour de France





02

Introducción

¿Qué tienen en común todas las aplicaciones que hemos visto?

Introducción

- La inteligencia artificial se fundamentaba principalmente en sistemas de reglas y conocimiento definidos por humanos.
- Estos sistemas eran capaces de resolver problemas basados en reglas formales que suelen resultar difíciles para las personas.
- Sin embargo, tareas sencillas e intuitivas para una persona (como reconocer un objeto) son de gran complejidad para un ordenador.

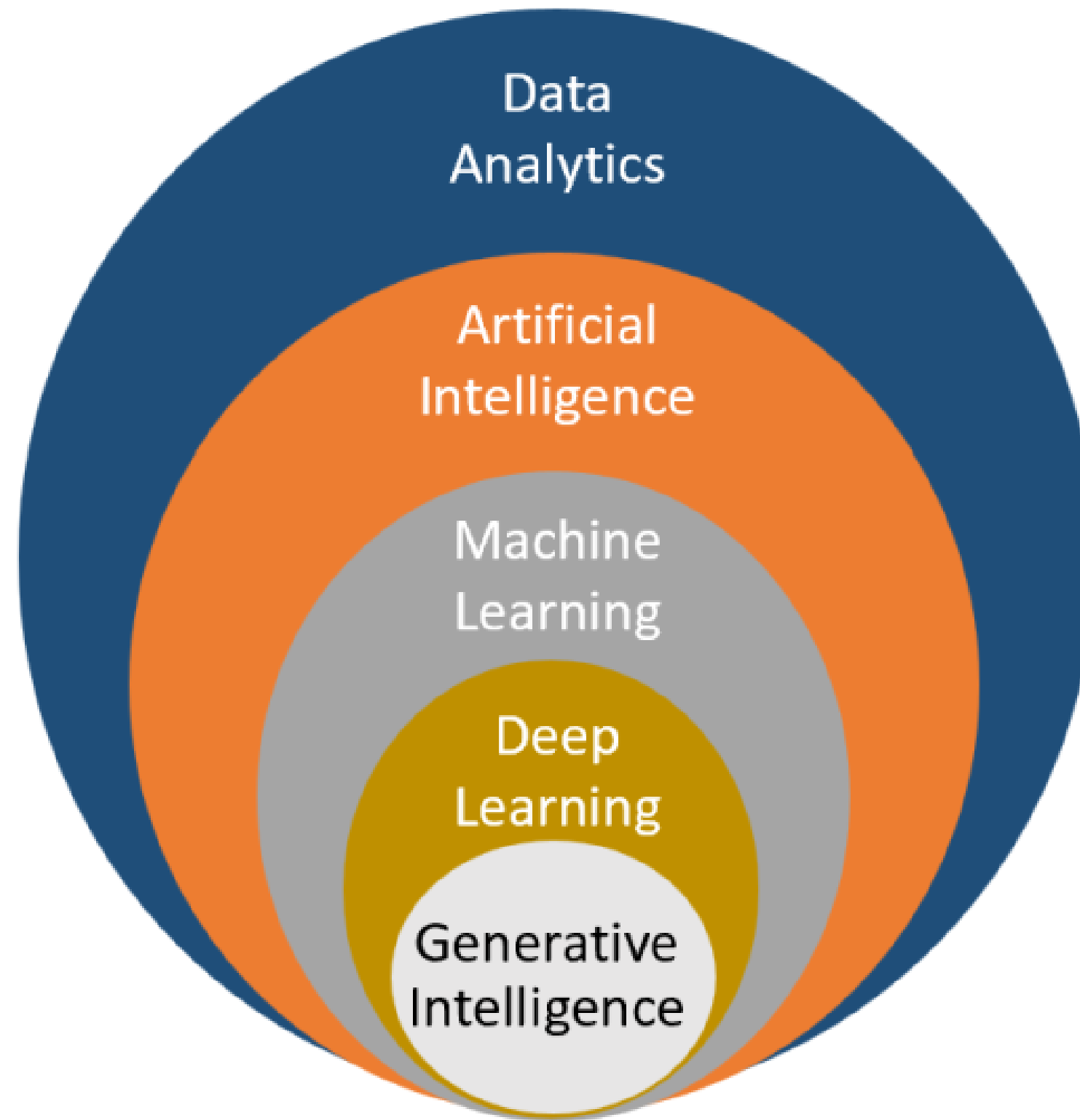
Introducción

- La representación de los datos es crucial para el éxito de un algoritmo de machine learning.
- En muchas ocasiones, la definición de los datos o features que va a utilizar un sistema de machine learning es diseñada explícitamente por personas.
- Idea del Deep Learning: obtener representaciones expresadas en términos de otras representaciones más sencillas, generadas directamente por los algoritmos.

¿Qué tienen en común todas las aplicaciones que hemos visto?

*Sus features son muy difíciles de describir
por los humanos*

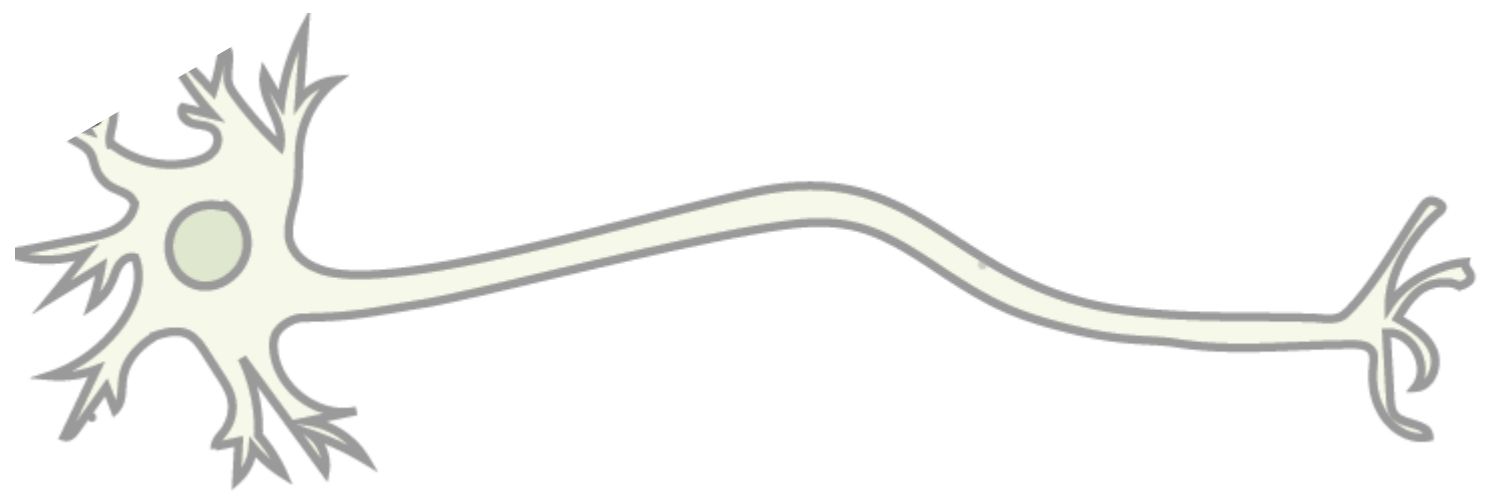
Introducción



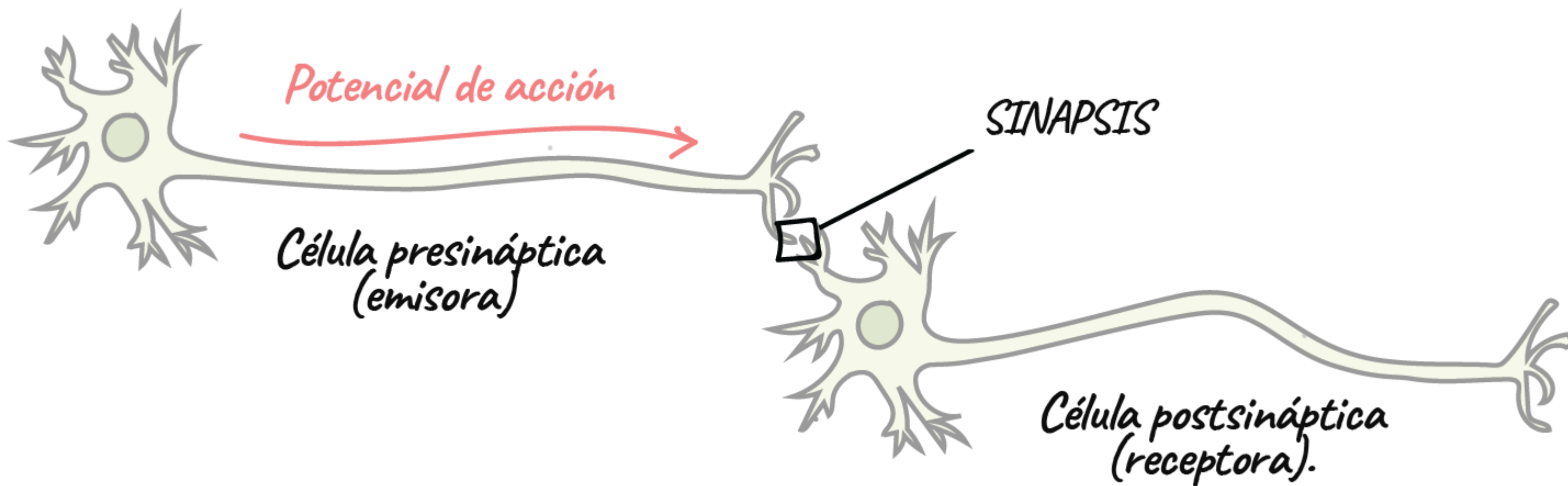
03

Neurona

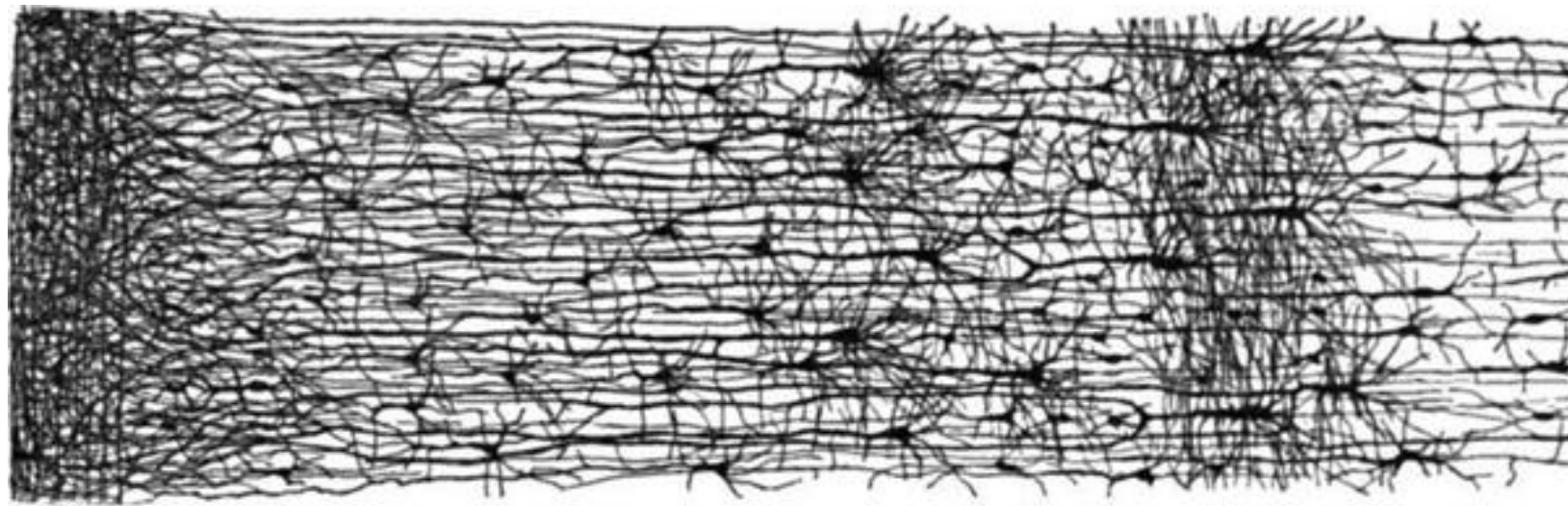
Neurona



Neurona



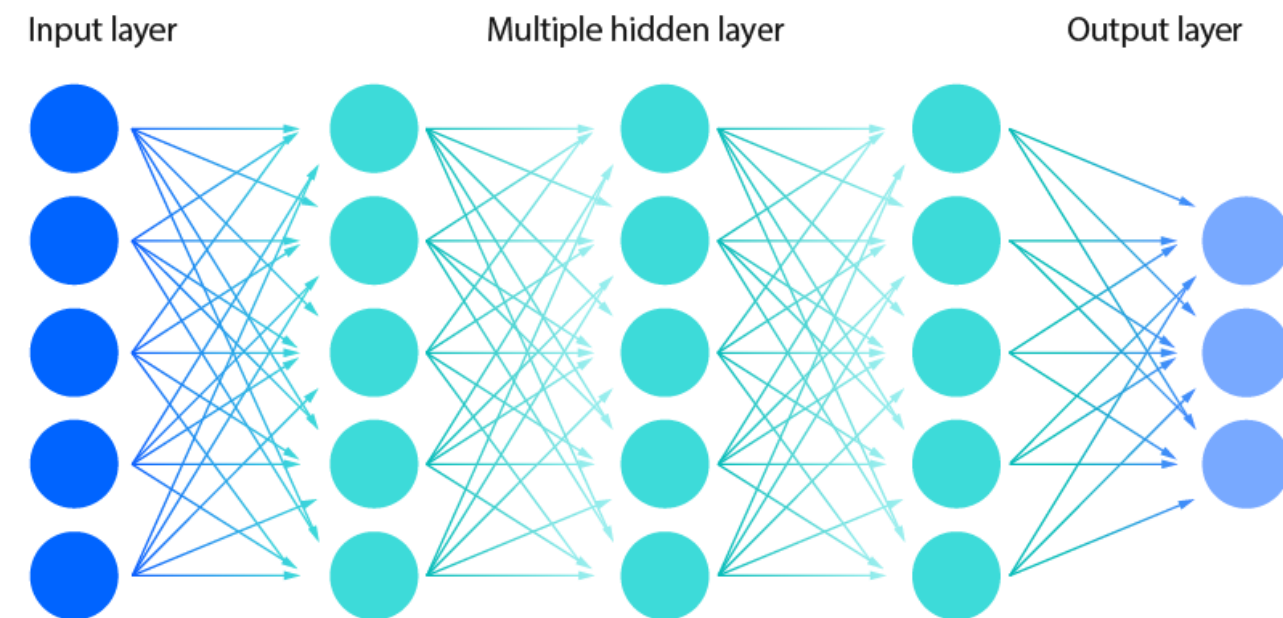
Neurona



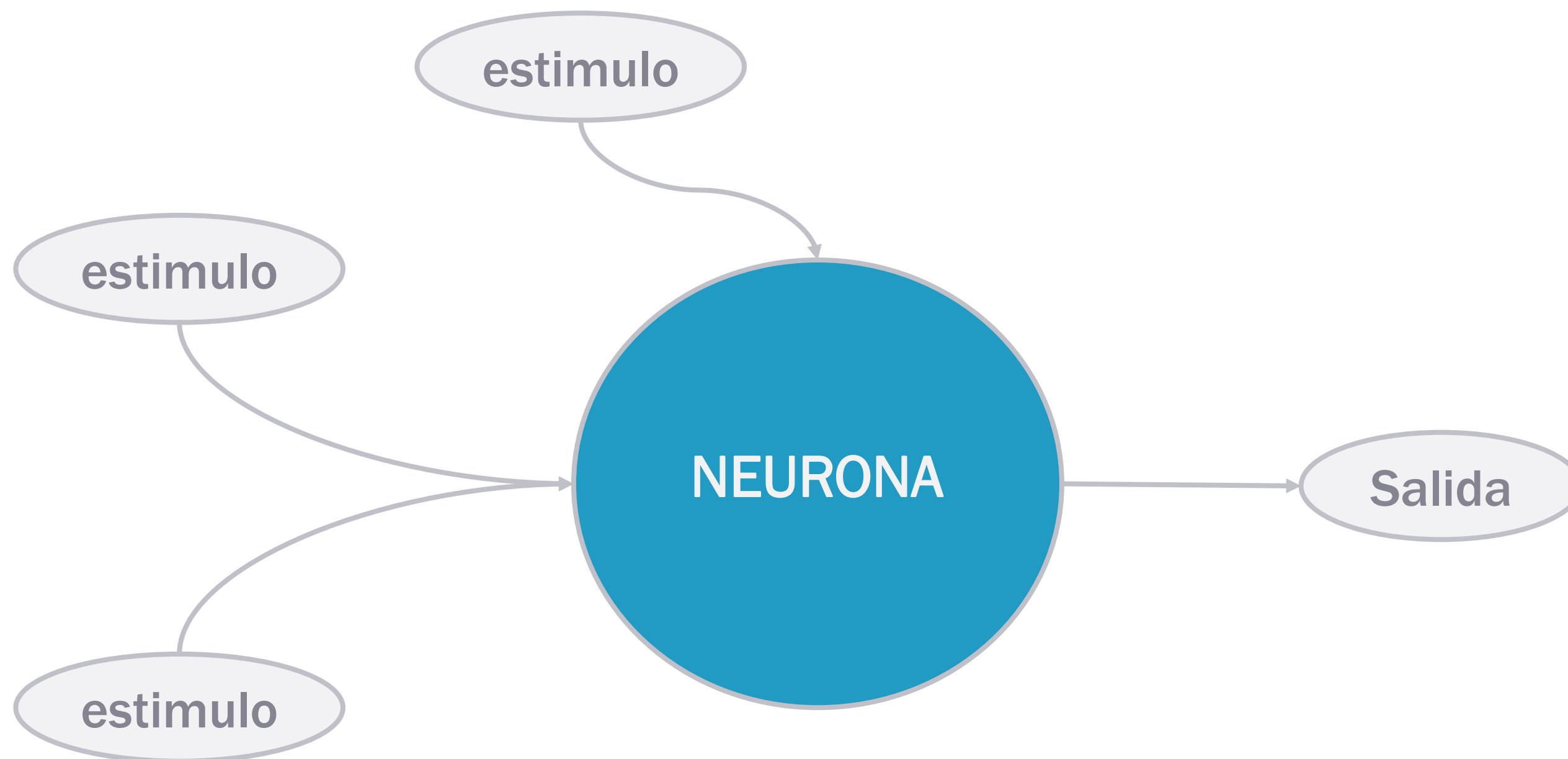
""modelo matemático""



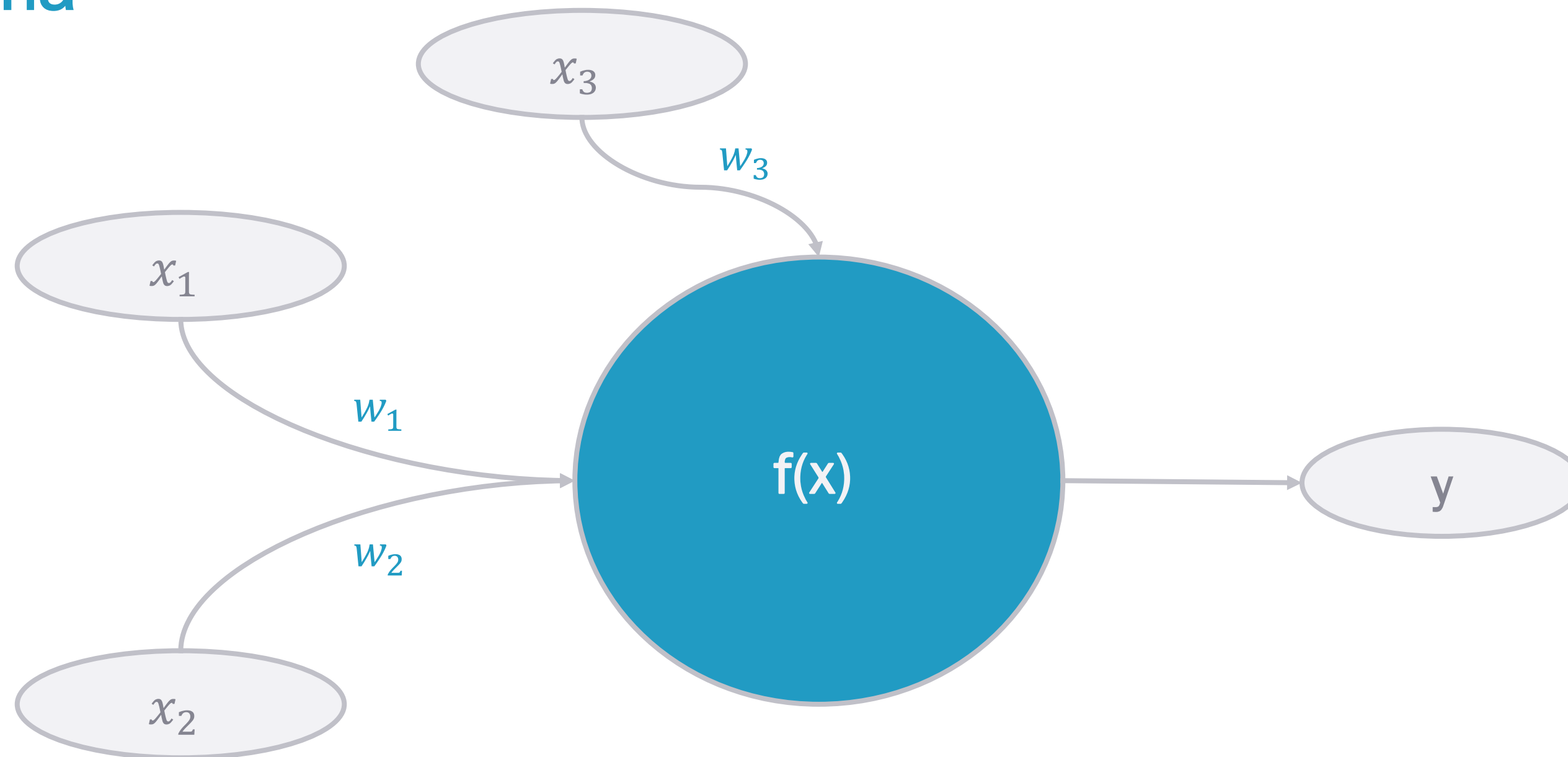
- En la década de los 40, Warren McCulloch y Walter Pitts conceptualizan las primeras neuronas artificiales.



Neurona



Neurona

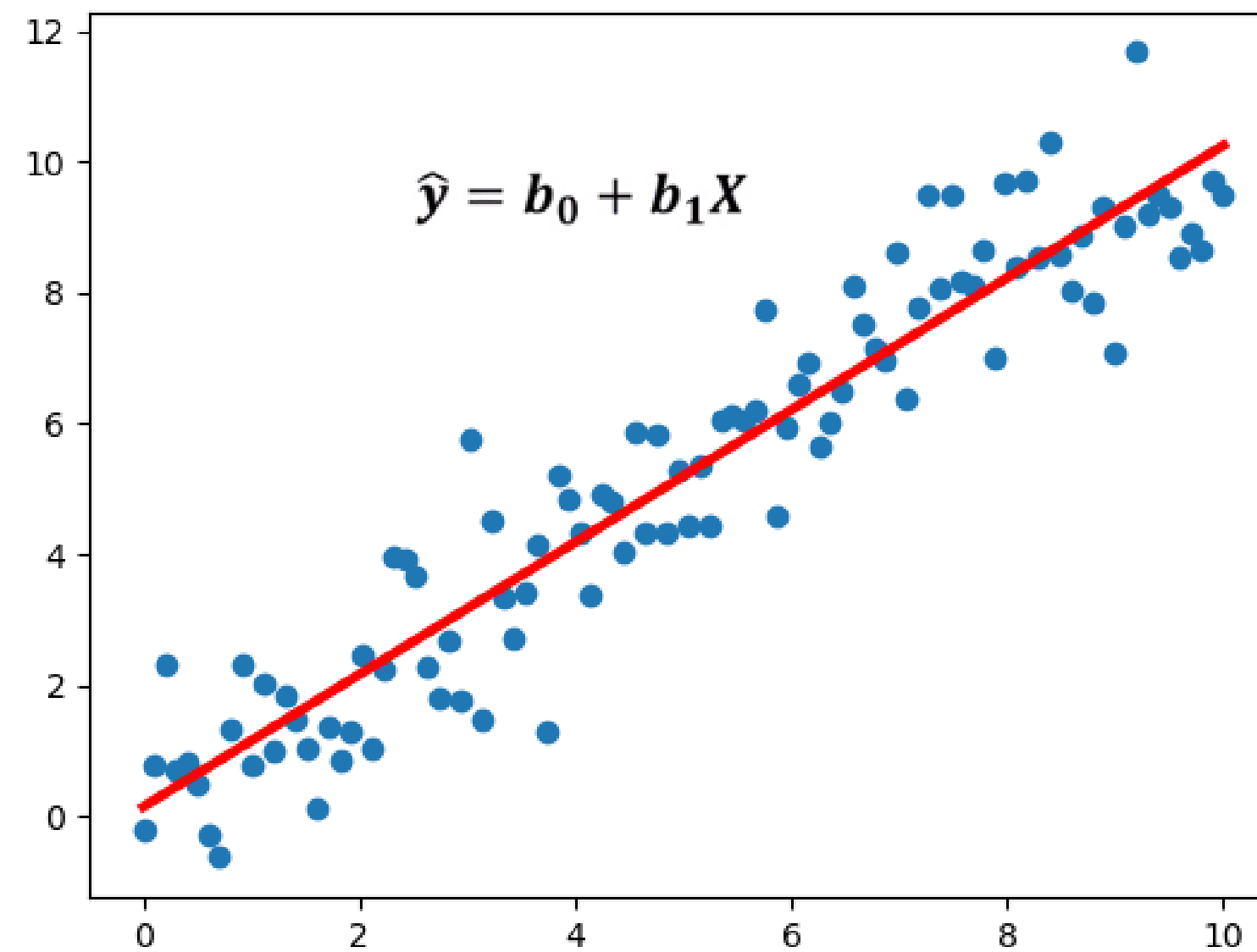


$$f(x) = x_1 w_1 + x_2 w_2 + x_3 w_3$$

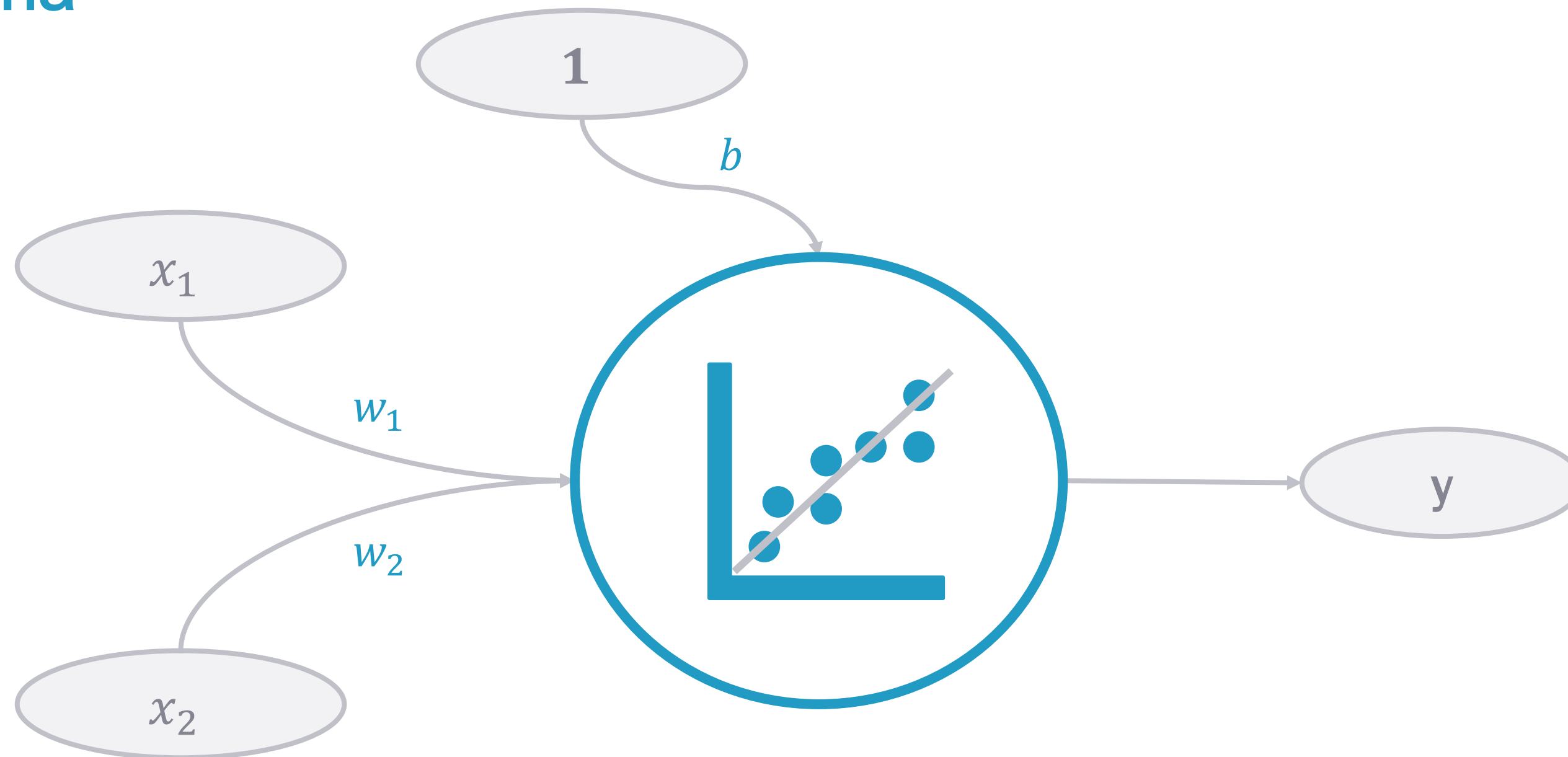
$$f(x) = x_1 w_1 + x_2 w_2 + x_3 w_3$$



Regresión Lineal



Neurona



$$f(x) = x_1 w_1 + x_2 w_2 + b$$

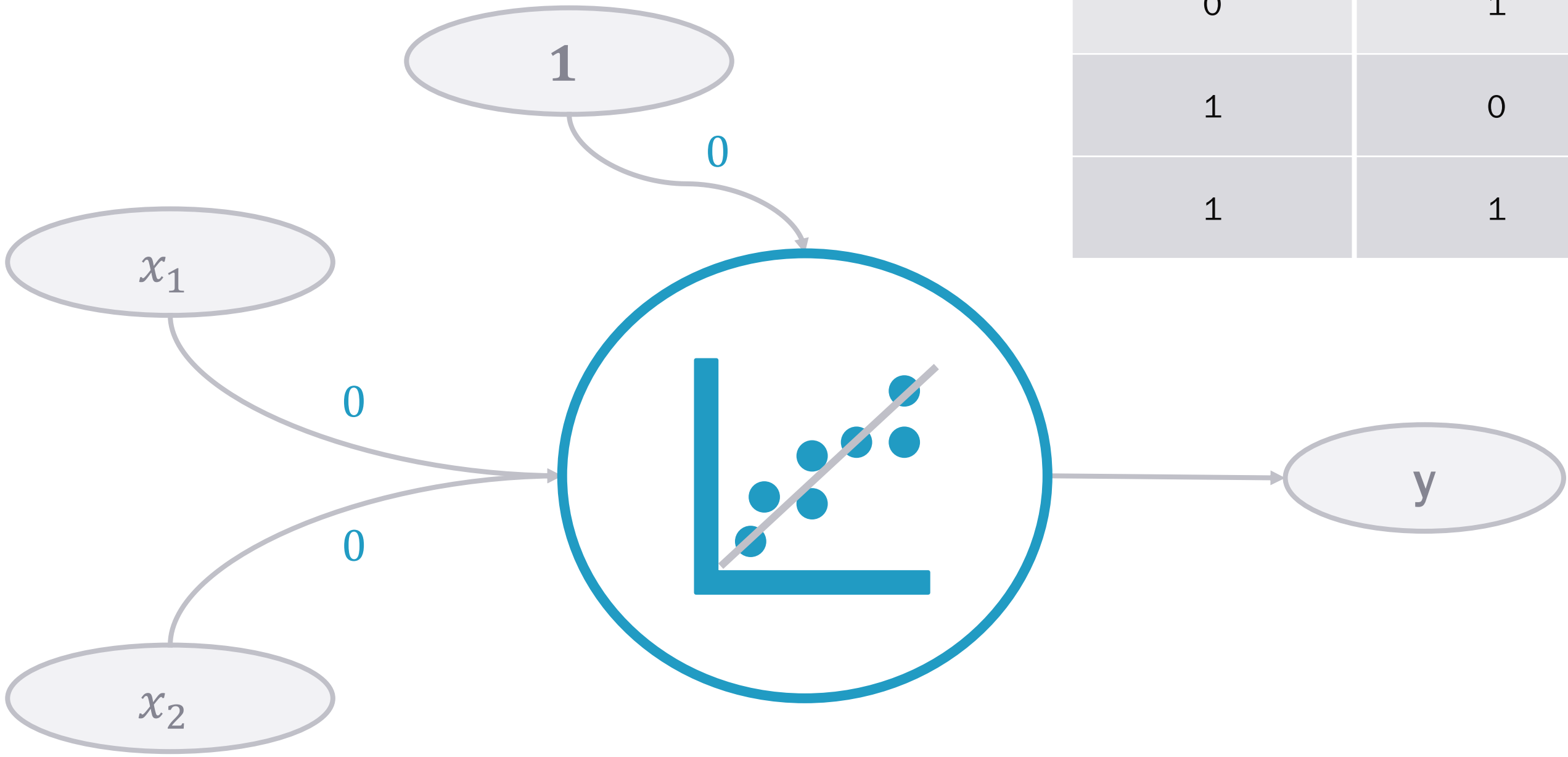
¿La Regresión Lineal no se usa para predecir valores numéricos?

$$ax + b \leq \text{Umbral} \rightarrow y = 0$$

$$ax + b > \text{Umbral} \rightarrow y = 1$$

$$\text{sesgo} = -\text{umbral}$$

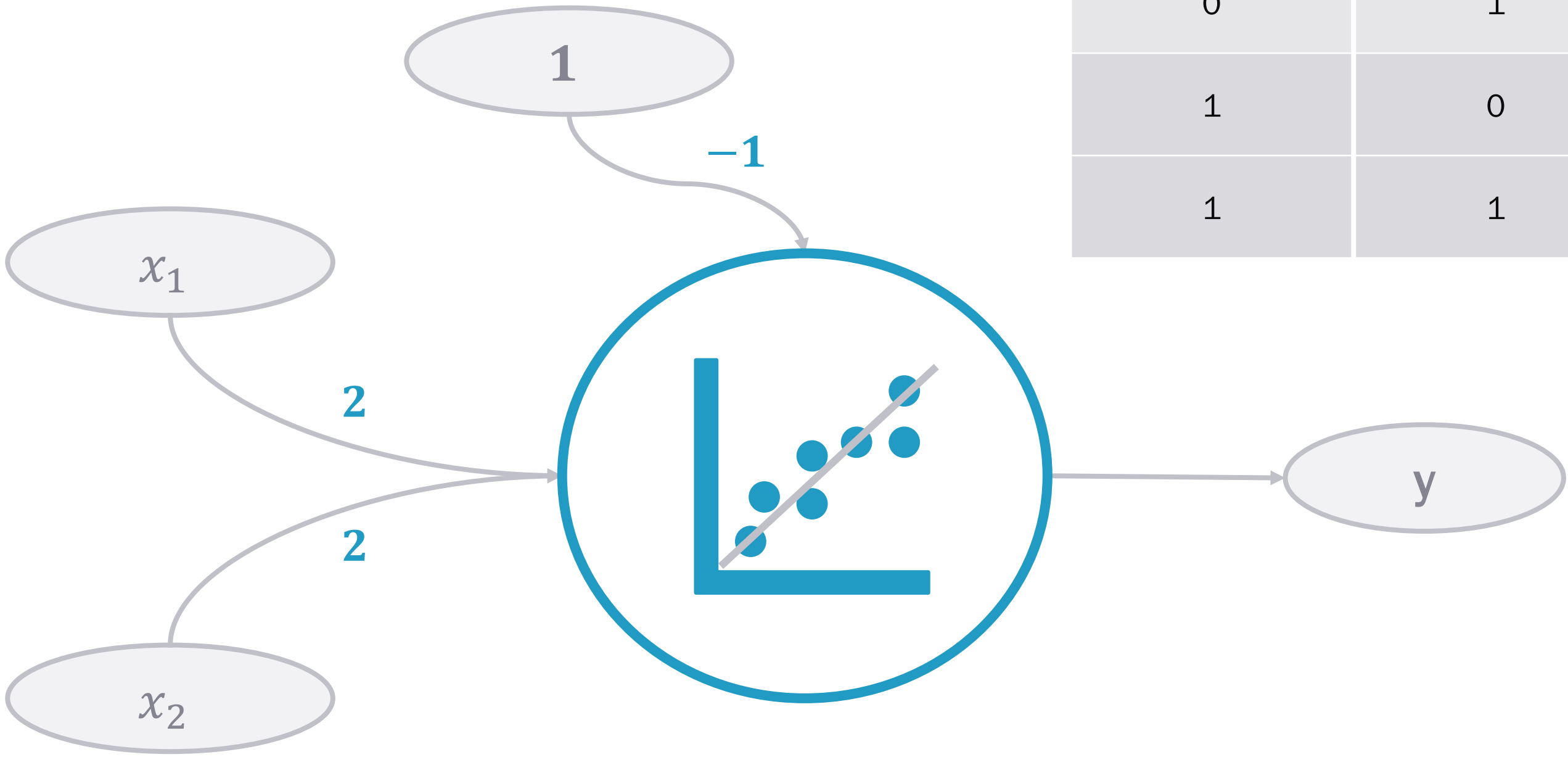
Neurona



x_1	x_2	y_{and}	$y_{obtenida}$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	0

$$f(x) = x_1 \mathbf{0} + x_2 \mathbf{0} + \mathbf{0}$$

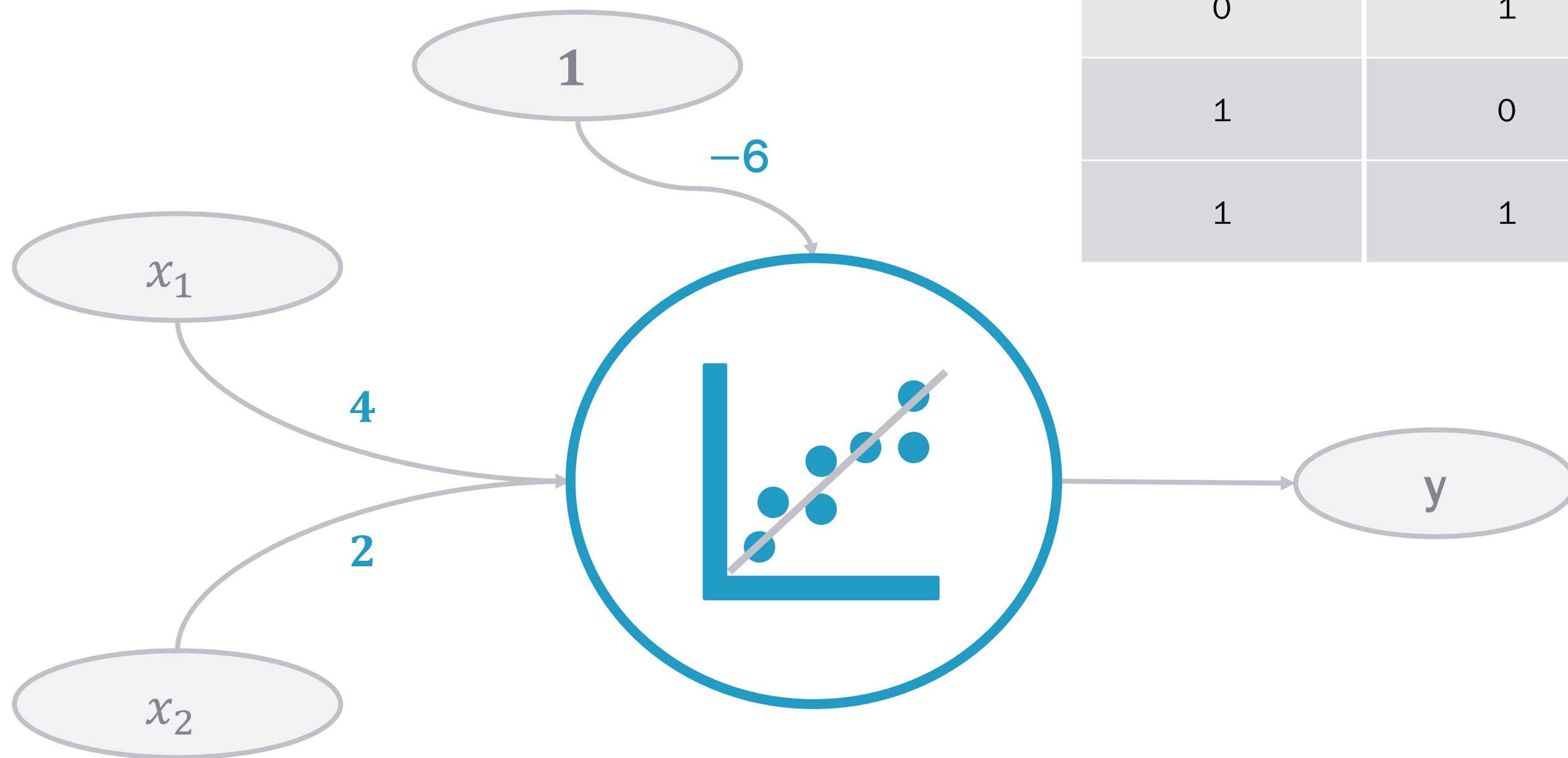
Neurona



x_1	x_2	y_{and}	$y_{obtenida}$
0	0	0	-1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	3

$$f(x) = x_1 2 + x_2 2 - 1$$

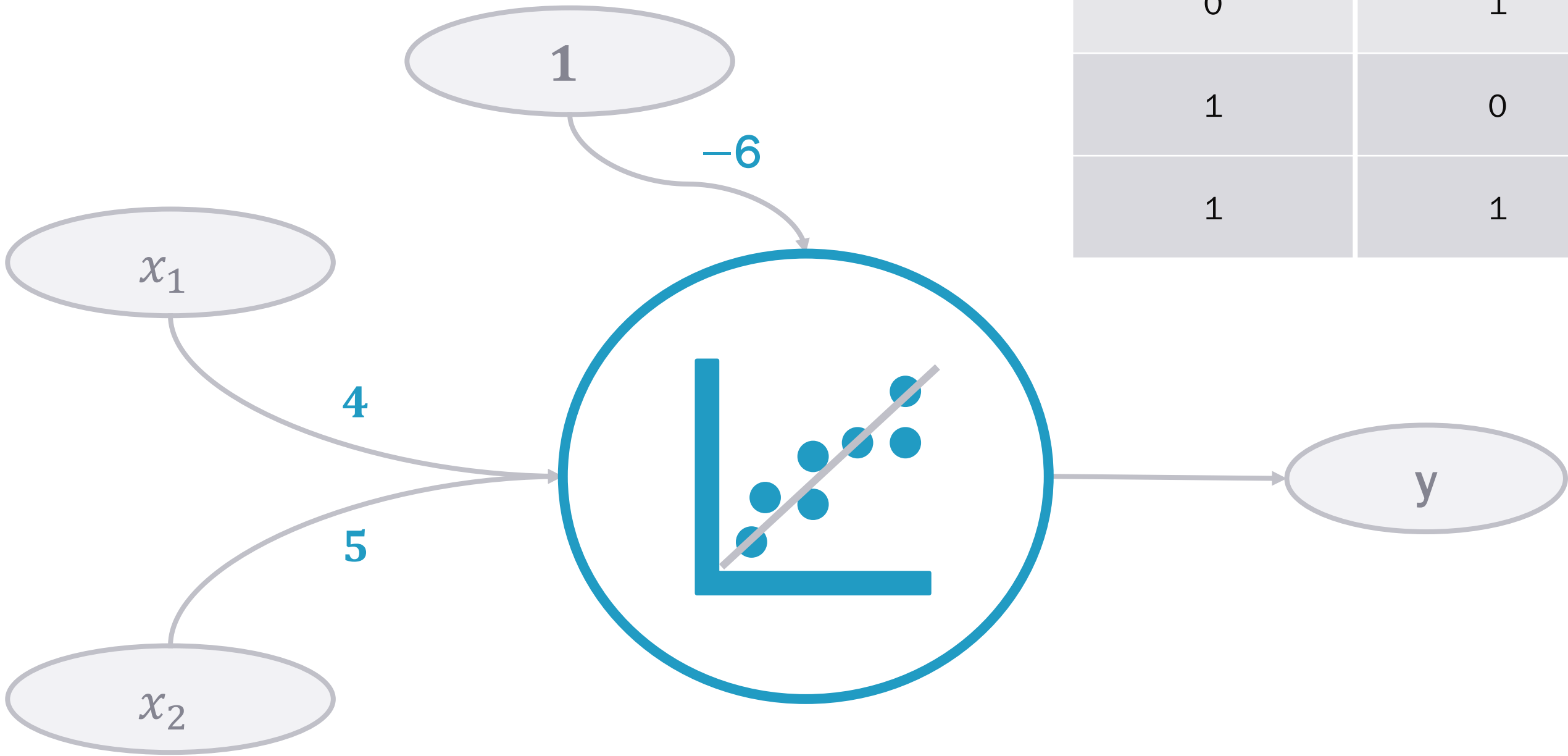
Neurona



x_1	x_2	y_{and}	$y_{obtenida}$
0	0	0	-6
0	1	0	-4
1	0	0	-2
1	1	1	0

$$f(x) = x_1 4 + x_2 2 - 6$$

Neurona

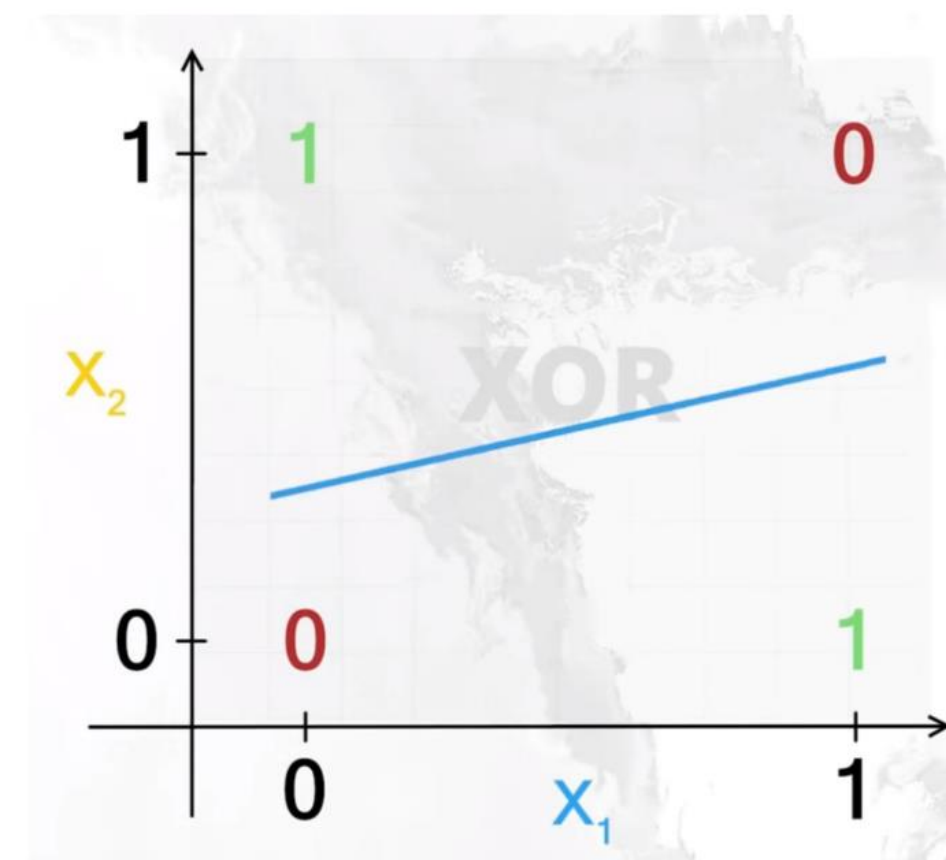
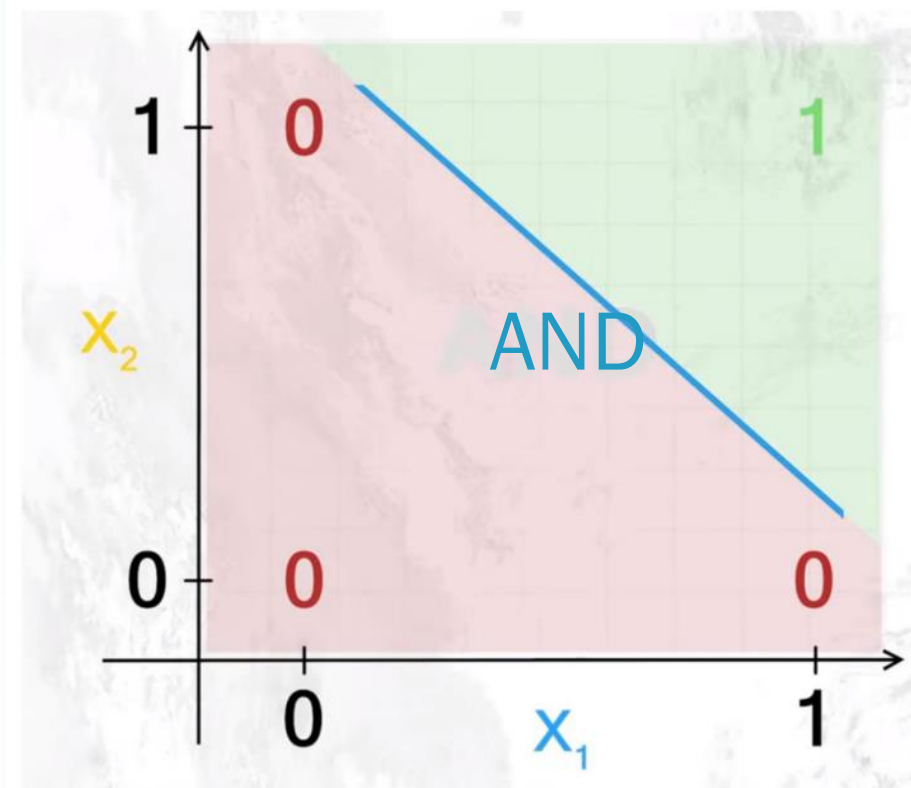


x_1	x_2	y_{and}	$y_{obtenida}$
0	0	0	-6
0	1	0	-1
1	0	0	-2
1	1	1	3

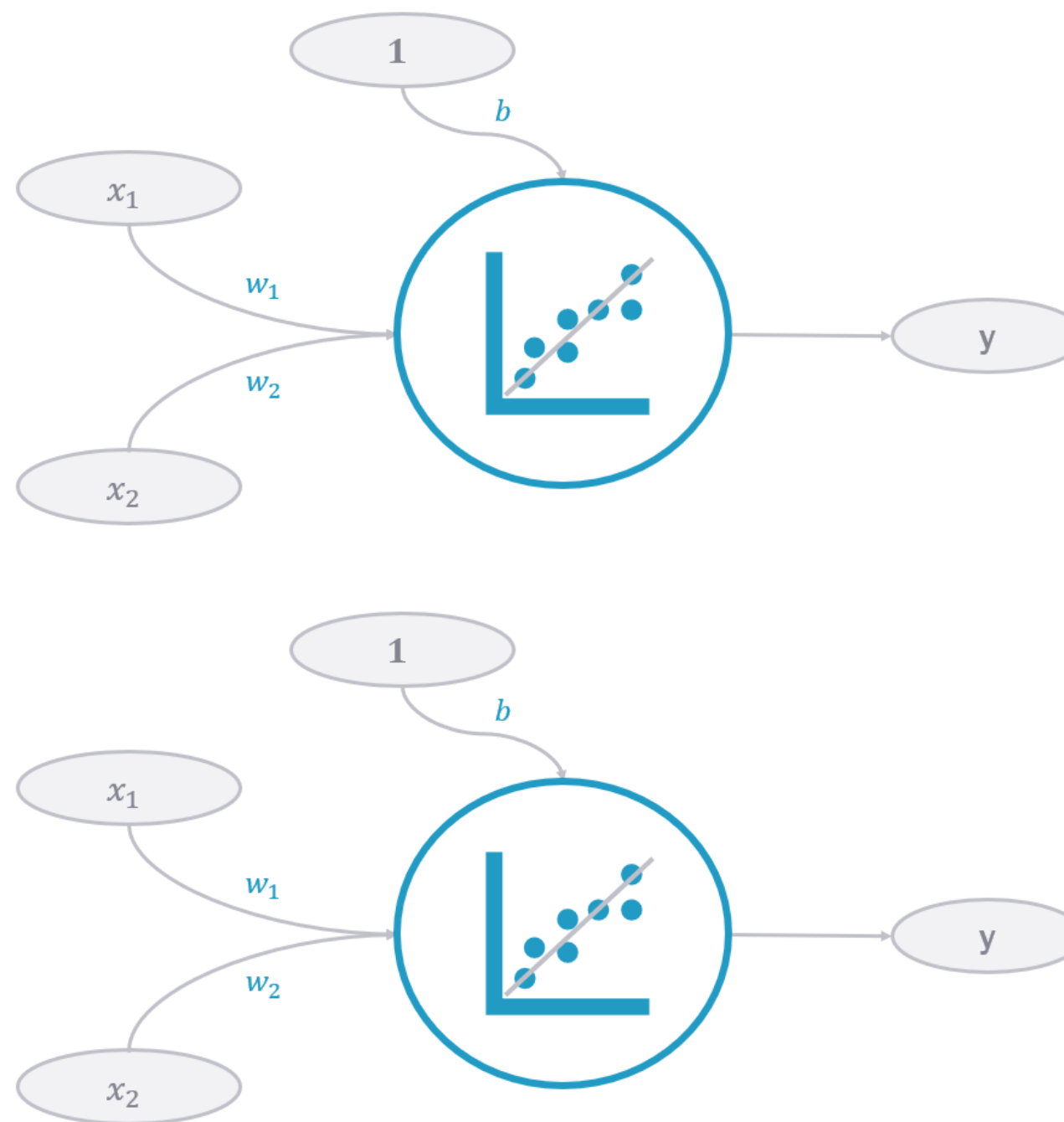
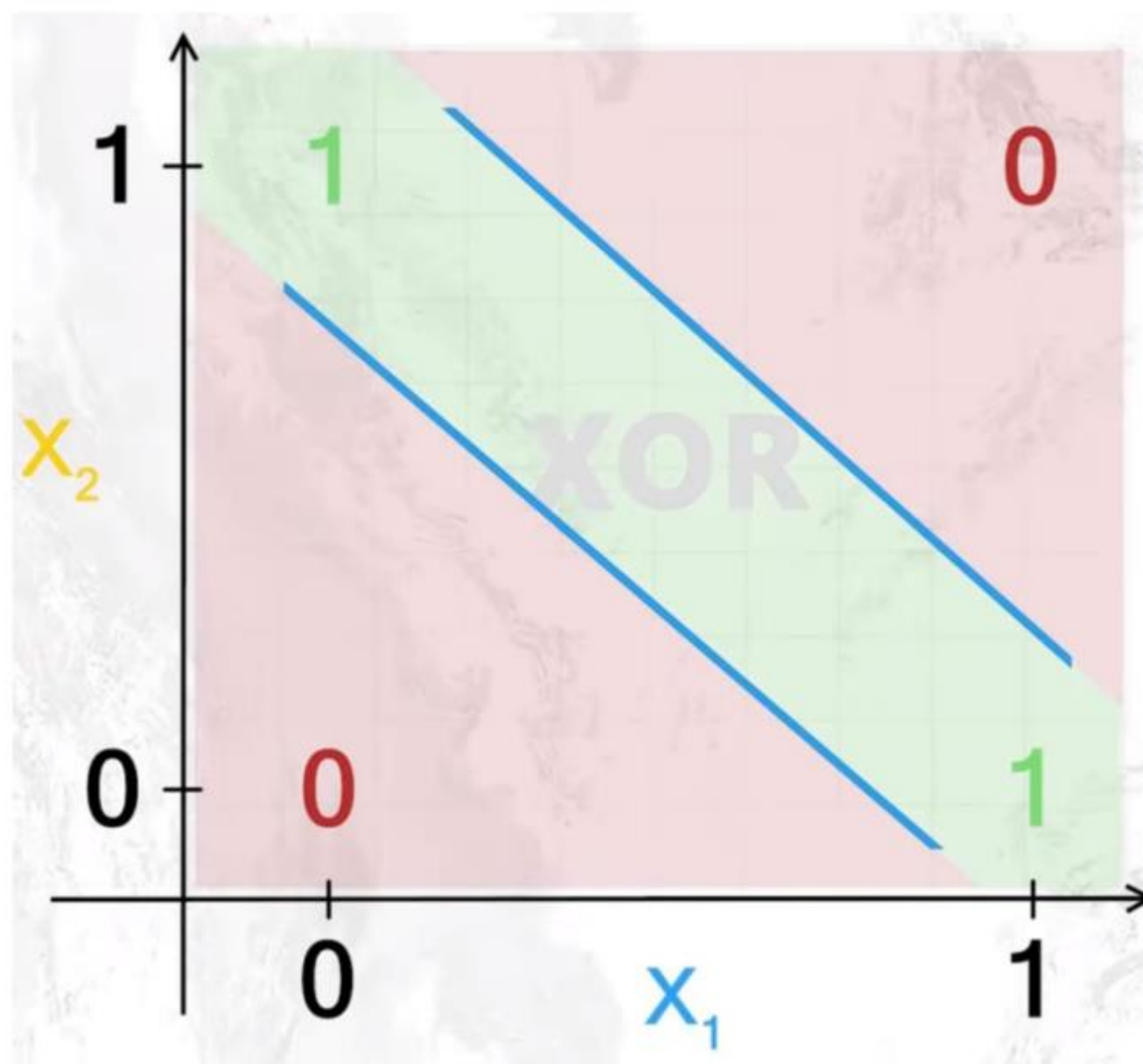
$$f(x) = x_1 4 + x_2 2 - 6$$



Neurona



Neurona



Neurona

- Una sola neurona o perceptrón tiene ciertas limitaciones.
- Mediante la combinación de neuronas se pueden construir modelos más complejos.



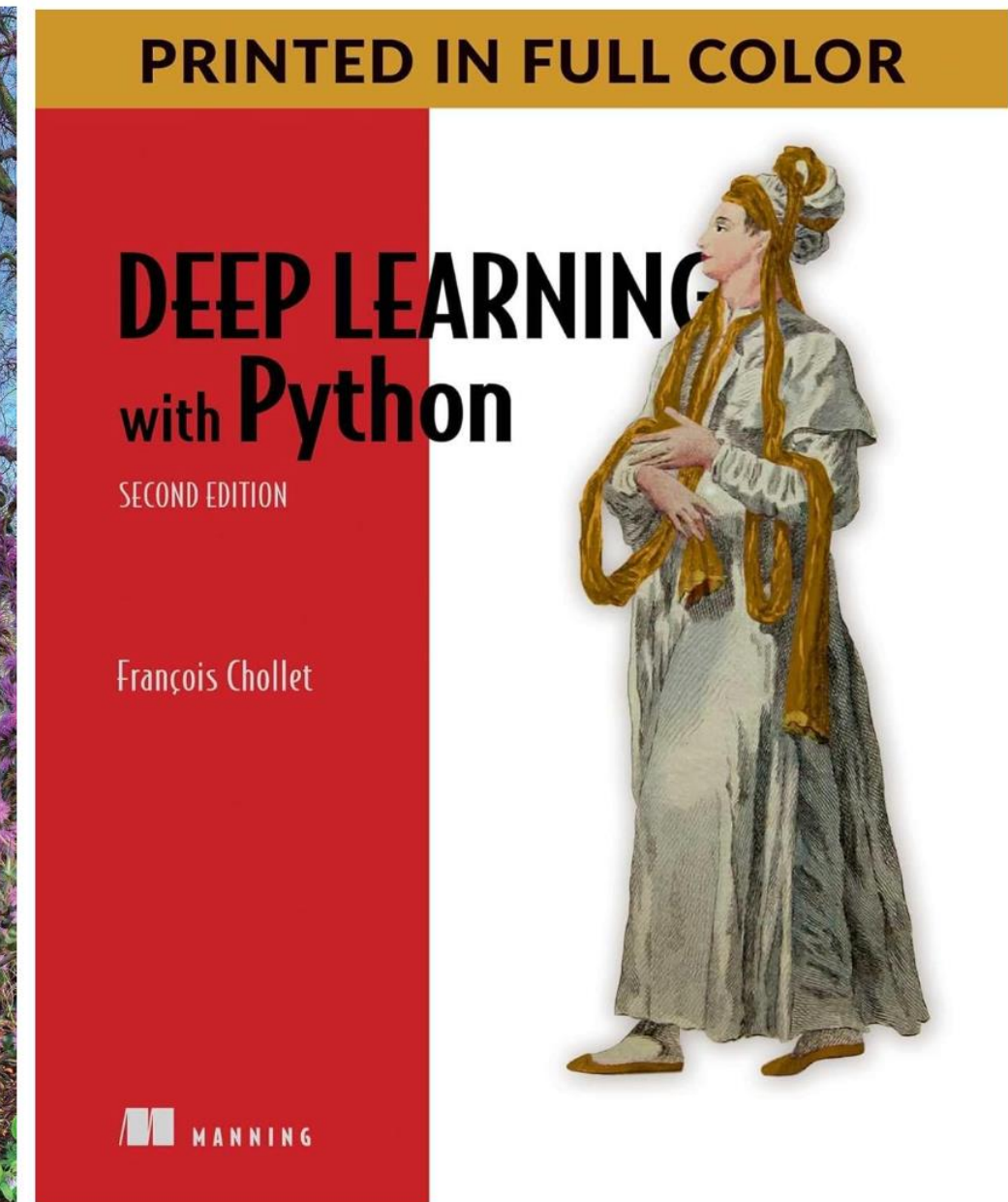
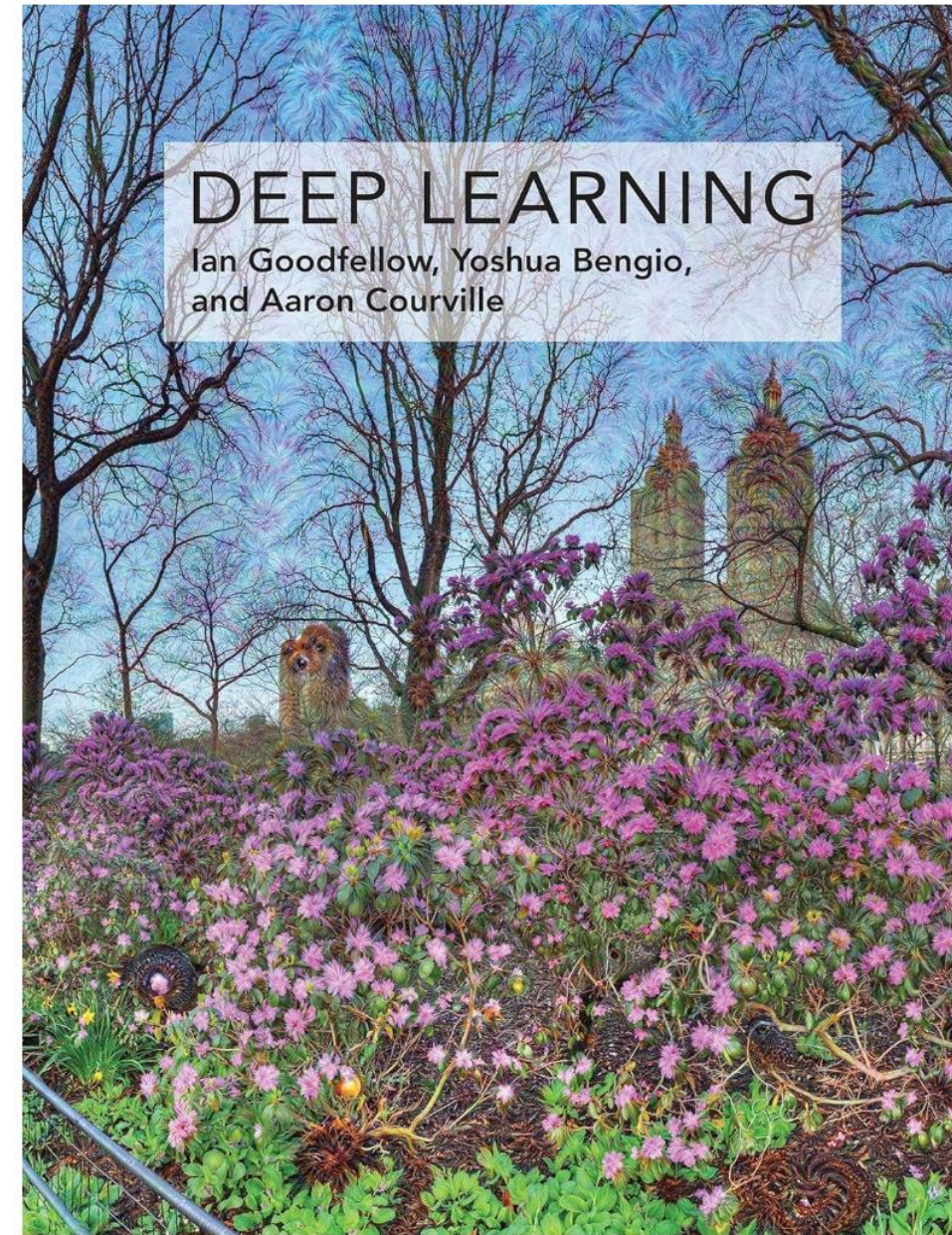
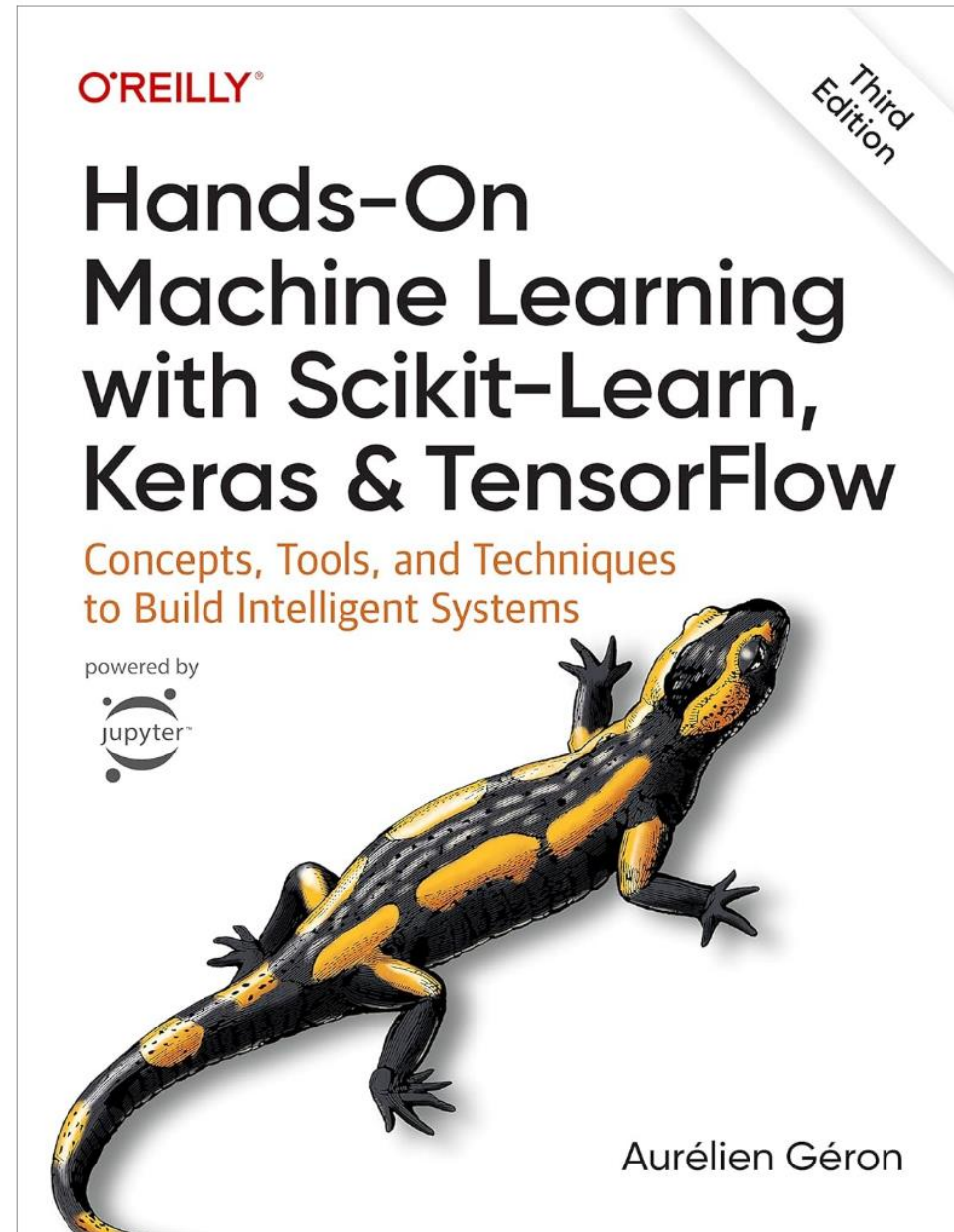
¿Cómo se combinan las neuronas para construir redes neuronales?



Continuará...

Recursos

- [Canal](#)
- [Vídeo 1](#)
- [Vídeo 2](#)
- [Vídeo 3](#)
- [Vídeo 4](#)



「muchas gracias.」